

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：单元测试计划文档 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 测试目的 2

 2. 测试范围 2

 3. 单元划分 2

 4. 测试环境 2

 5. 测试方法 2

 6. 测试用例设计原则 2

 7. 重点测试模块 2

 7.1 数据处理模块 2

 7.2 训练回调模块 3

 7.3 预测策略模块 3

 8. 数据处理模块单元测试计划 3

 9. 训练与预测模块单元测试计划 3

 9.1 指标与论文 workflow 单元测试补充 3

 10. 预期结果与通过标准 3

 11. 缺陷记录与回归策略 4

 11.1 缺陷记录 4

 11.2 回归策略 4

 12. 结论 4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：单元测试计划文档

文档信息

项目	内容
文档名称	单元测试计划文档
文档编号	SE-PHM-MID-07
文档阶段	中期
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	cyy
参与编写	zyj、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	单元划分、用例设计、通过准则和回归策略

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 测试目的

单元测试的目标是验证系统中各个独立模块的行为是否符合预期，尽早发现接口错误、边界条件处理错误和回归问题。对于本项目，单元测试尤其关注数据处理正确性和训练主链路关键组件的稳定性。

2. 测试范围

单元测试覆盖以下对象：

1. 数据加载器与实体抽象。
2. 预处理组件和特征提取组件。
3. 标签构造器和阶段划分策略。
4. 训练器、回调和预测器。
5. 评估器和可视化导出函数。

3. 单元划分

单元类别	代表对象	主要关注点
数据单元	loader、entity、serializer	目录解析、格式兼容、导入导出
预处理单元	signal processor、pipeline	滑动窗口、归一化、输出形状
标签单元	RUL labeler、stage labeler	标签值正确性、边界样本处理
训练单元	trainer、callbacks	生命周期调用、日志记录、早停
预测单元	predictor	直接预测、滚动预测、不确定性输出
展示单元	visualizer	图表文件生成、字段匹配

4. 测试环境

项目	要求
Python	3.11+
环境管理	uv
测试框架	pytest
数据来源	合成数据为主，真实数据 smoke test 为辅

5. 测试方法

1. 以白盒测试为主，针对模块输入输出和边界条件设计用例。
2. 优先使用合成数据，保证测试运行稳定和速度可控。
3. 对真实官方数据集仅做小规模烟雾测试，验证解析兼容性。
4. 对导出类功能采用文件存在性和内容结构检查。

6. 测试用例设计原则

1. 每个单元至少覆盖一个正常路径和一个边界路径。
2. 对含有状态变化的组件，至少验证初始化、执行和结束三个阶段。
3. 对文件导出和目录解析单元，优先验证路径和格式兼容性。
4. 对训练相关组件，优先验证回调触发和结果产物，而不是追求数值最优。

7. 重点测试模块

7.1 数据处理模块

这是单元测试重点。原因在于真实数据目录结构复杂，且后续所有训练任务都依赖数据单元的正确性。

7.2 训练回调模块

回调机制承担实验记录、EarlyStopping、TensorBoard 和梯度报警等关键功能，若此处有问题，虽然模型能训练，但实验管理会失效。

7.3 预测策略模块

滚动预测和不确定性估计容易出现维度或状态管理问题，因此需要重点测试。

8. 数据处理模块单元测试计划

用例编号	测试目标	预期结果
UT-DATA-01	XJTU-SY 目录解析	能识别实体目录并加载样本
UT-DATA-02	PHM2012 温度通道保留	加载后包含温度通道
UT-DATA-03	CSV / PKL 导出与导入	导出文件存在且可重新读取
UT-DATA-04	带表头 CSV 数值化处理	非数值行被过滤，数值列成功解析

9. 训练与预测模块单元测试计划

用例编号	测试目标	预期结果
UT-TRAIN-01	BaseTrainer 训练流程	history 正常生成
UT-TRAIN-02	EarlyStopping 回调	满足条件时提前停止
UT-TRAIN-03	TensorBoard 回调	生成事件文件
UT-TRAIN-04	GradientAlert 回调	梯度异常时输出告警记录
UT-PRED-01	RollingPredictor	返回正确长度的滚动预测结果
UT-PRED-02	MonteCarloDropoutPredictor	返回均值和方差信息

9.1 指标与论文 workflow 单元测试补充

单元	测试重点	典型断言
RUL 指标	RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2、Huang Score	完美预测误差为 0，R2 为 1，range 为 0 时不产生 NaN/inf
方向性指标	OverPredictionRate、UnderPredictionRate、WithinToleranceRate	预测大于真实值时计入 over，阈值内样本计入 within
CNN-LSTM-AM	模型 forward、attention 权重、workflow 输出	输出维度正确，comparison_metrics.csv 含论文 score
xLSTM-Transformer	模型结构、baseline 对比、划分 helper	两个数据集均输出模型名称、样本数和关键指标
notebook smoke	examples 下所有 notebook 代码单元	1 epoch 条件下可执行，不依赖提交大型真实输出

10. 预期结果与通过标准

1. 单元测试通过率应达到 100%，关键单元不得存在未修复失败项。
2. 失败用例必须形成缺陷记录并在回归后关闭。
3. 修改数据接口、训练回调或预测逻辑后，应重新执行对应单元测试。

11. 缺陷记录与回归策略

11.1 缺陷记录

缺陷应记录以下内容：出现环境、触发条件、现象、定位结论、修复提交和回归结果。

11.2 回归策略

1. 修改数据加载器后，回归所有数据单元测试。
2. 修改训练主链路后，回归训练与预测单元测试。
3. 修改图表导出逻辑后，回归展示相关测试。

12. 结论

单元测试计划强调“快速发现局部错误”，是保障后续集成测试和确认测试顺利进行的基础。对本项目而言，单元测试尤其是保证数据链路和训练回调稳定性的关键手段。